

Nota 2 Implementação Redes Neurais Artificiais

1. Definição do Trabalho

Este trabalho deverá ser realizado em equipes de 3 (três) ou 4 (quatro) alunos e valerá 100 pontos para a 2ª avaliação da disciplina e consiste na modelagem e implementação de um sistema utilizando Redes Neurais Artificiais para a resolução de um problema à escolha da equipe.

Abaixo, uma lista de modelos de RNAs disponíveis:

- MLP (*Multilayer Perceptron*)
- Redes Recorrentes (p. ex. Rede de Hopfield ou Máquinas de Boltzmann)
- BAM (*Bi-directional Associative Memory*)
- Adaline/Madaline
- Redes auto-organizáveis (p. ex. Mapas de Kohonen)
- Redes Convolucionais
- *Long Short-Term Memory* (LSTM)
- *Deep Auto-Encoders*
- *Generative Adversarial Networks* (GANs)
- Outros modelos...

Cada equipe deverá escolher um domínio de conhecimento diferente e um modelo de RNA. Caso duas ou mais equipes escolham o mesmo domínio, este ficará com a primeira equipe a defini-lo e as demais deverão escolher outro domínio.

Neste trabalho, as equipes podem escolher o mesmo modelo de RNA. Caso a equipe queira implementar outro modelo que não esteja na lista, deve procurar a professora antes da escolha.

Sugestões de implementação:

- Páginas com bases de dados que podem ser resolvidas com RNAs:
 - <http://archive.ics.uci.edu/ml/index.php>
 - <https://www.kaggle.com/datasets>
- Outras bases de dados públicas, que possuam dados para serem usados com RNAs.

2. Datas de Entrega

Dia 13/07, no horário da aula: definição do trabalho em sala de aula e momento de organização das equipes.

Dia 14/07, no horário da aula: aula liberada para as equipes pesquisarem possíveis problemas a serem resolvidos e discussão interna de qual arquitetura a equipe escolherá.

Entre os dias 20 e 31/07 (recesso): a professora estará disponível em sua sala ou no chat do Teams para tirar dúvidas sobre o problema e a arquitetura desejados (se são adequados ou não para o trabalho).

Dia 03/08, no horário da aula: discussão final em sala com as equipes sobre os problemas que as equipes escolheram.

Até dia 07/08, 17hs: Constituição da equipe e escolha do modelo e do problema a ser resolvido. Essa escolha deverá ser feita no documento `RNAs.xlsx`, disponível na pasta `Arquivos`, na plataforma Teams. Não preencher a coluna “Data de Apresentação”. Equipes que não respeitarem esse prazo terão suas notas descontadas em 5 pontos.

Até 27/09, 23hs: Entrega, via plataforma Teams, do trabalho. Não serão aceitos trabalhos entregues em outros meios, nem trabalhos atrasados. A implementação (parte do treinamento e a aplicação, conforme itens 3.1 e 3.2 abaixo), a base de dados, o manual do usuário e o artigo devem ser compactados em um arquivo `.zip`, nomeado com o nome dos integrantes da equipe. Basta que apenas um dos integrantes submeta o trabalho.

Dias 28 e 29/09, no horário da aula: Apresentação, pela equipe, do sistema desenvolvido, durante o horário da aula. A avaliação da apresentação fará parte da nota e será individual. Os alunos que não participarem da apresentação ou não demonstrarem conhecimento no assunto, receberão nota 0 (zero) no item “apresentação”. Caso alguma equipe ou aluno não apresente o trabalho, no dia definido, a equipe/aluno irá receber nota 0 (zero) no trabalho.

3. O que deve ser entregue

3.1. Implementação – Treinamento e ajustes

O trabalho pode ser implementado em C/C++, Java ou Python. Todos os códigos devem estar bem comentados e com o nome dos integrantes da equipe. Devem ser entregues todos os códigos-fontes da implementação e todos os arquivos necessários à compilação, para a parte do treinamento da rede.

Para a correção dos códigos, se necessário, será marcado um horário com cada equipe para que a mesma mostre, em suas máquinas, o funcionamento do trabalho. É possível que a equipe utilize o Google Colab (<https://colab.research.google.com>). Neste caso, a equipe precisa enviar o notebook da implementação e demais arquivos utilizados, e a correção acontecerá diretamente no Colab.

A base de dados usada deve ser entregue completa. No código entregue deve estar disponível a separação da base em treino/teste/validação. Incluir um arquivo (pode ser `.txt`) com as instruções para a realização do treinamento.

Como trata-se da implementação de uma RNA, vários hiperparâmetros influenciam no desempenho da rede. Esses hiperparâmetros incluem, mas não são os únicos:

- Número de camadas ocultas;
- Número de neurônios em cada camada oculta;
- Funções de ativação;
- Algoritmos de treinamento;
- Otimizadores;
- Entre outros.

Para esse trabalho, as equipes devem realizar uma busca (não precisa ser exaustiva, mas deve ser feita) desses e outros hiperparâmetros (a escolha de qual hiperparâmetro deve ser utilizado vai depender da RNA escolhida). O código para essa escolha também deve ser entregue (para quem for utilizar as ferramentas do Python, há uma função específica para isso, a `GridSearchCV`¹, que pode ser

¹ https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.GridSearchCV.html

usada para facilitar essa busca. Para outras linguagens, verificar a existência de ferramentas próprias, caso contrário, implementar um código de busca).

O modelo treinado e otimizado deve ser salvo para ser usado na próxima etapa: aplicação prática.

3.2. Aplicação prática

Após o treinamento, a equipe deve salvar o modelo para ser usado nesta etapa, que envolve a criação de uma aplicação prática que utilize o modelo de RNA treinado. Esta aplicação pode ser desenvolvida em ambiente *Web*, *mobile* ou aplicativo *desktop*, e deve ser voltada para um usuário final, ou seja, alguém sem conhecimentos técnicos em RNAs. O objetivo é mostrar que a equipe tem capacidade não apenas de treinar e otimizar um modelo de RNA, mas também de aplicá-lo em um contexto real, criando uma solução prática e acessível para o usuário final.

A aplicação deve integrar o modelo treinado de forma intuitiva, permitindo que o usuário final possa interagir com ela e utilizar os resultados do modelo de maneira simples e eficaz. Por exemplo, a aplicação poderia permitir que o usuário insira dados e receba previsões ou classificações geradas pelo modelo, tudo isso com uma interface amigável e de fácil uso.

Além disso, espera-se que a aplicação seja bem documentada, com instruções claras sobre seu funcionamento, e que seja funcional, sem erros que comprometam a experiência do usuário. A interface deve ser clara e objetiva, com uma navegação intuitiva que não exija conhecimentos técnicos avançados.

As aplicações devem ser apresentadas funcionando, tanto no dia da apresentação da equipe para a sala quanto em uma máquina qualquer, onde a aplicação será testada durante a correção (se necessário, a equipe será chamada para que a aplicação possa ser testada).

3.3. Manual do usuário

Como parte do projeto, a equipe deverá desenvolver um manual do usuário que acompanhe a aplicação final. Este manual tem como objetivo orientar o usuário final sobre o uso da aplicação, fornecendo instruções claras e acessíveis para que ele possa tirar o máximo proveito das funcionalidades oferecidas. O manual do usuário deve incluir as seguintes seções:

1. **Introdução:** uma breve descrição da aplicação, seu propósito, e como ela pode beneficiar o usuário final.
2. **Instalação e configuração:** instruções passo a passo sobre como instalar e configurar a aplicação, em qualquer um dos ambientes escolhidos. Deve-se incluir informações sobre requisitos do sistema, procedimentos de instalação, e configurações iniciais necessárias.
3. **Navegação pela interface:** explicação das principais áreas da interface da aplicação, com descrições de cada menu, botão e funcionalidade disponível. Capturas de tela podem ser incluídas para facilitar a compreensão.
4. **Uso das funcionalidades:** detalhes sobre como o usuário pode utilizar as funcionalidades principais da aplicação, como inserir dados, realizar consultas, interpretar os resultados gerados pelo modelo de RNA, e outras ações importantes.

O manual deve ser escrito de forma clara e concisa, evitando jargões técnicos e utilizando uma linguagem acessível ao público geral. O objetivo é garantir que qualquer pessoa, independentemente de seu nível de conhecimento técnico, possa utilizar a aplicação com facilidade e confiança.

O manual deve ser incluído no arquivo `.zip` que a equipe irá submeter ao Teams, e deverá estar em formato `.pdf`.

3.4. Artigo Científico

A equipe deverá desenvolver um artigo científico, em LaTeX, disponível no Overleaf, no endereço: <https://www.overleaf.com/latex/templates/sbc-conferences-template/blbxwjwzdngr>, que deverá descrever, pelo menos:

- Problema resolvido, incluindo se é classificação, regressão ou outro, e quais os objetivos da aplicação implementada.
- Arquitetura utilizada (deve contemplar, no mínimo, sua estrutura e seu modo de funcionamento)
- Algoritmo de treinamento utilizado
- Parâmetros utilizados na solução desenvolvida, entre eles:
 - Variáveis de entrada e de saída
 - Quantas camadas ocultas
 - Quantos neurônios em cada camada
 - Codificação dos dados de entrada e das saídas da rede
 - Função (ou funções) de ativação utilizada(s)
 - Taxa de aprendizado
 - Otimizadores (se utilizado)
 - Demais parâmetros de configuração dependentes da arquitetura escolhida
- Resultados e conclusões: deve conter os resultados que a rede alcançou na sua tarefa de classificação/regressão, qual o percentual de acertos e de erros, e quais as tentativas que foram realizadas para acertar a estrutura e calibrar os parâmetros para que a rede tivesse o melhor desempenho. Caso seja um problema de classificação, deve apresentar também a matriz de confusão da rede implementada.
- Referências bibliográficas, conforme o modelo disponibilizado.
- **Declaração de uso de Inteligência Artificial Generativa (IAG):** seguir o guia disponível no Anexo I desta descrição. A declaração de uso deve ser incluída no final do item “Metodologia” e deve ser o mais detalhado possível.

O artigo deve ser incluído no arquivo .zip que a equipe irá submeter ao Teams, e deverá estar em formato .pdf.

4. Sobre a apresentação

Nos dias 28 e 29/09, no horário da aula, cada equipe terá até 15 minutos para apresentar o problema, a arquitetura escolhida, hiperparâmetros utilizados, o processo de treinamento e ajustes e a aplicação final, além das análises do processo. Não é necessário descrever a teoria das RNAs. A equipe deve focar no problema, objetivos e solução desenvolvida. Utilizar slides para a apresentação.

5. Sobre o arquivo .zip

O arquivo .zip deve ser **nomeado com o nome dos integrantes da equipe** (equipes que não cumprirem esse requisito terão descontados 5 pontos da nota) e deve conter:

- Base de dados (ou link para ela, caso seja muito grande)
- Todos os códigos utilizados para treinamento da rede, salvamento do modelo e os utilizados para a aplicação desenvolvida (parte da interface).
- Arquivo .txt com as instruções para a realização do treinamento.
- Modelo salvo.
- Manual do usuário, em .pdf
- Artigo científico, em .pdf.

Anexo I

Guia de Uso de IA Generativa em Trabalhos Acadêmicos

Obs.: esse guia foi criado utilizando o DeepSeek, baseado na portaria do CNPq nº 2.664/2026 (disponível na íntegra em http://memoria2.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/23142775?COMPANY_ID=10132). O guia foi revisado e adaptado para servir de base para os trabalhos das disciplinas por mim ministradas e será incluído como anexo em todos os trabalhos cobrados nas disciplinas. Também será disponibilizado para os meus alunos de IC, PIBIC, TCC, entre outros.

As regras do CNPq sobre integridade científica valem também para trabalhos acadêmicos, especialmente quando há desenvolvimento prático. Usar IA para agilizar tarefas é permitido, mas a transparência e a responsabilidade continuam sendo suas.

1. Declare tudo, do código ao texto

Você precisa declarar o uso de ferramentas de IA generativa (ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.) em **qualquer etapa** do trabalho, onde a IAG foi utilizada:

- **Implementação:** geração de pequenos trechos de código, *debugging*, refatoração, sugestão de algoritmos, criação de casos de teste, documentação do código.
- **Relatório:** auxílio na redação, revisão gramatical, tradução, sumarização de fontes, formatação de referências.
- **Análise de dados:** geração de scripts para análise, interpretação de resultados, criação de gráficos.

A declaração deve especificar **ferramenta, etapa e finalidade**. Se houver desconfiança por parte da professora de que o relatório e/ou a implementação utilizou IAG e essa informação não estiver declarada de forma explícita, clara e objetiva, a equipe receberá nota 0 (zero) na parte onde esse uso não ficou claro.

Também é passível de nota 0 (zero) o uso exagerado das ferramentas de IAG, ou seja, que fuja das opções descritas nos itens acima.

2. Onde declarar no relatório

Inclua a declaração (descrita abaixo do item 5) na seção de **Metodologia** ou **Materiais e Métodos** do relatório. Se o trabalho tiver uma separação clara entre desenvolvimento e documentação, pode-se criar um subitem "Ferramentas de IAG utilizadas". O importante é estar registrado de forma explícita, não em nota de rodapé escondida.

3. Código gerado por IA também é conteúdo

Assim como o texto, o código gerado com auxílio de IA **não é de sua autoria original** se não houver modificação e compreensão profunda. Você continua sendo o responsável por:

- Entender cada linha do que foi gerado.
- Testar e validar o funcionamento.
- Corrigir vulnerabilidades, más práticas ou erros lógicos.
- Garantir que não há plágio de código de terceiros (a IA pode reproduzir trechos proprietários).

Se o código for usado "como veio", sem análise sua, isso pode configurar infração por falta de integridade. Se houver desconfiança por parte da professora de que o código se encaixa nesse item, a equipe receberá nota 0 (zero) na avaliação do código.

4. Autoria e responsabilidade

A IA **não é coautora**. Todo o conteúdo final – seja os códigos, seja o relatório – é de sua inteira responsabilidade. Isso inclui eventuais plágios, dados incorretos ou "alucinações" da ferramenta. Revisão humana crítica é obrigatória.

5. O que acontece se não declarar?

O descumprimento dessas regras é tratado como **má conduta científica** pela política do CNPq, podendo acarretar sanções acadêmicas (reprovação no trabalho) e, em casos mais graves, consequências administrativas junto à Unioeste se houver fomento envolvido.

As sanções acadêmicas podem variar do recebimento de nota 0 (zero) em partes do código e/ou relatório, até o recebimento de nota 0 (zero) no trabalho inteiro.

Modelo de Parágrafo para a Seção de Metodologia ou Materiais e Métodos

Este modelo deve ser adaptado pela equipe, dependendo do uso feito da IAG. Como diz o nome do item, isso é um MODELO, então pode ser dividido em quantos parágrafos a equipe achar melhor. Quanto mais detalhada a descrição do uso for, mais chances de não cair no uso sem declaração.

"Durante o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial Generativa como apoio técnico e textual. Na etapa de implementação, o [NOME DA FERRAMENTA, ex.: GitHub Copilot, ChatGPT-4o] foi consultado para [FINALIDADE, ex.: sugerir estruturas iniciais de código, auxiliar na depuração de erros e propor melhorias de legibilidade]. Todo código gerado ou sugerido foi revisado, testado e validado pelos autores, que se responsabilizam integralmente por seu funcionamento e originalidade. Na redação do relatório, a mesma ferramenta (se for outra ferramenta, descrever da mesma forma que foi feito para a parte da implementação) foi empregada para [FINALIDADE, ex.: revisão gramatical e sugestões de clareza textual]. O conteúdo gerado foi avaliado criticamente e modificado quando necessário, sendo os autores os responsáveis finais pela veracidade e integridade das informações apresentadas. Este uso está em conformidade com a Portaria CNPq nº 2.664/2026, que exige a declaração explícita do uso de IA generativa em todas as fases da produção científica."